ENGINEERING MANAGEMENT

Basic Theory & Method

工程管理

第四章 · 基本理论与方法

系统 · 控制 · 信息 · 优化

4.1 BASIC THEORY · ENGINEERING SYSTEM

工程管理基本理论

Foundations · Engineering & Management System

| 什么是工程管理基础理论

slide 5

工程管理基础理论和方法，是指在工程管理理论体系中起**基础性支撑作用**、具有**稳定性、根本性、普遍性**特点的理论和方法，贯穿于整个工程管理的专业和学科体系中。它主要来源于两个方面：其一，现代管理学理论和方法（系统论、控制论、信息论），与工程系统、工程全寿命期过程、工程实施方式、工程组织和行为方式、工程市场交易方式等相结合而形成；其二，还会涉及现代工程学、经济学、数学、信息科学、社会学、艺术学、法学等理论。

|| 工程系统与工程管理系统

4.1.1

工程系统

任何工程都构成一个系统，有独特的**要素（element）和联系（relation）**；有自己独特的环境（environment）；遵循系统的规律。

工程管理系统

对工程的管理也构成系统——工程活动是一个**系统的综合过程**，不是零散动作的堆砌。

这两个系统是本章后续所有理论（系统工程、控制论、信息论、运筹学）的逻辑起点——工程本身是系统，对工程的管理也是系统。

4.1.1 PROPERTIES OF EM SYSTEM

工程管理系统六特性

Why Engineering Management Is a System

| 六大特性逐条理解 4.1.1

① 整体性
对工程的管理活动要**着眼于整体**，不能只看局部优化。

② 动态性
根据工程本身的**阶段演化**特性和外部环境变化而动态调整。

③ 目的性
管理要着眼于工程**目标的实现和维持**，不是为管理而管理。

④ 开放性
与外界保持物质/能量/信息交流，受技术、经济、政治、生态多方面影响，管理必须**开放**。

⑤ 人本性
工程系统目的服务于人的利益；管理本身也依靠人这一主体——管理始终要遵循**人本性**。

⑥ 复杂性
对工程的管理要有**复杂性思维**，不能过于简单化、线性化。

|| 记忆口诀 六字

整、动、目、开、人、复——整体性（看全局）、动态性（随变调）、目的性（盯目标）、开放性（接外界）、人本性（靠人/为人）、复杂性（勿简化）。这六条是判断「一项工作是不是在做工程管理」的检查清单。

注意：开放性强调工程系统不是封闭的——它受技术、经济、政治、生态等多方面影响；人本性则双向：工程为人服务，管理也靠人执行。

4.1.2 ENGINEERING PHILOSOPHY

工程哲学

Definition · Five Views

| 工程哲学的定义

slide 7

工程哲学是**研究人类改变世界（客观、主观）活动过程**的哲学，是研究人类如何改变生存世界的哲学问题；是哲学的一个分支，其研究对象为工程。它不直接解决技术问题，而是追问「为什么做工程、为谁做、做成什么样」这类根本问题。

|| 工程哲学五观念

4.1.2

发展观 工程如何推动社会与文明演进，用历史眼光看工程	**辩证观** 工程中矛盾对立统一、质变量变的规律	**系统观** 工程是要素+联系+功能的有机整体，非简单堆砌
生态观 工程与自然生态的关系，可持续与环境承载力	**价值观** 工程为谁服务、价值取向与伦理底线	**（第六观·引申）** 人本观——工程最终服务于人的全面发展

工程哲学五观不是空洞口号，而是后续理解工程管理为何要有价值导向、为何要社会性民族性、为何要全寿命期的思想根基。

4.1.3 THREE AUTHORITIES

工程管理三家定义

ASEM · IEEE · CAE

I 三大权威定义对比

slide 8

ASEM 美国工程管理学会

工程管理是对具有**技术成分的活动**进行**计划、组织、资源分配**以及**指导和控制**的**科学和艺术**。

IEEE 电气电子工程师学会

工程管理是关于各种技术及其相互关系的**战略和战术决策**的制定及实施的学科。

中国工程院咨询报告

为实现预期目标，有效地利用资源，对工程所进行的**决策、计划、组织、指挥、协调与控制**。

三家共识

都强调：①以技术/工程为对象；②运用管理职能；③有目标导向；④是科学也是艺术/实践。

II 三个定义的侧重点差异

对比

ASEM 偏**职能视角**（计划组织指挥控制）；IEEE 偏**决策视角**（战略+战术）；中国工程院偏**资源+目标视角**（有效利用资源实现预期目标）。三者合起来才完整：以技术为对象、以决策为核心、以资源为手段、以目标为导向。

4.1.3 PHILOSOPHICAL REFLECTION

哲学思考与伦理

Six Thoughts · Three Ethics

I 对工程管理的六点哲学思考

slide 8

活动
实践—认识—再实践，循环往复、螺旋上升；主客体辩证统一

思想
系统科学、辩证法思想、人本思想

组织
体现物质第一性，也体现人的主观能动性

方式
多目标协同；强调目标范围界定；蕴含质、量、度变换规律

价值观
和谐管理，强调事物的辩证统一

灵魂
认识的飞跃——**创新**；创新是认识世界、改造世界的主要思维活动

II 工程管理伦理三原则

slide 8

人道主义原则
工程不得伤害人，须以人为本

尊重生命价值
工程安全、健康是不可让渡的底线

人人平等原则
工程利益相关者公平参与、公平受益

> 工程管理不是冷冰冰的计算——其灵魂是创新，其价值观是和谐，其底线是伦理。

4.1.4 CONNOTATION

工程管理内涵

Five Dimensions

五维内涵

slide 9

① 管理职能展开
以工程过程为对象：决策/计划/组织/指挥/协调/控制，使参加者高效完成任务、实现总目标

② 全寿命期管理
前期决策→设计计划→施工→运行维护；目的是**提高工程价值**，不只建成交付

③ 系统管理方法
以工程系统和过程为对象，通过临时性、专门的**柔性组织**，高效计划组织控制，实现质量/费用/工期/HSE/环保目标

④ 管理技术综合应用
合理配置人财物，使各种技术有序集成、各子系统协调、资源有效利用

⑤ 工程院界定四类内容
重大建设工程全寿命期管理；新产品/设备开发制造管理；技术创新改造转型管理；产业与工程科技布局战略研究

五维内涵的核心：工程管理不是只盯施工现场——它是以全寿命期为时间尺度、以系统方法为组织手段、以多目标协同为价值追求的综合管理活动。

4.2.1 INTERDISCIPLINARY

特性①学科交叉融合

Engineering · Management · Humanities

| 三重属性拆解

slide 10

工程技术属性
需要工程师，需要严谨技术性思维，有与工程技术专业相似的理论、方法、技术、工具

经济管理软科学属性
承担计划/组织/资源配置/指挥控制；解决经济（融资）、管理、组织、合同法律问题

人文社会科学属性
需从人文、价值观、艺术、哲学高度研究分析工程问题

|| 工管文综合属性

4.2.1

工程管理属于**工学和管理学交叉学科**，具有「工（工程科学）」「管（经济管理科学）」「文（社会科学）」的综合属性。其思维方式既具有**严谨性和系统性**，又是**发散性和非结构性**的。

因此，工程管理人才的知识结构必须是复合的：懂技术、懂财务、懂计算机、懂经济、懂管理——单一专才无法胜任。

4.2.1 VALUE & DIVERSITY

价值导向与多样性

Multiple Values · Stage & Level

I 明确的多元价值导向

slide 11

工程管理不仅追求**技术效果、高效率和经济效益**；还要协调平衡「**人—工程—环境**」关系，降低对生态环境影响；还要维护**社会公平和正义**，促进可持续性，体现工程的历史责任和社会责任。这种多元价值追求带来矛盾性和复杂性，也使工程管理丰富多彩。

II 多样性的三层含义

slide 11

阶段偏性变化
前期决策/产业规划偏**经济管理**属性；设计/施工阶段偏**工程技术**属性

层次偏性差异
高层管理者偏经管（战略/决策）；现场实施层偏工程技术

知识需求宽泛
现场技术/质量偏工程；经济分析/成本偏经管；合同管理偏法律——高度交叉

4.2.1 OTHER TRAITS

超专业·导向·实践·社会

Four More Characteristics

I 超专业与导向性

slide 12

④ 超专业特性

工程管理负责各专业设计/施工/采购/运行的**集成和过程集成**，是不同工程专业间沟通的桥梁和纽带

⑤ 导向性

负责可研、提出指导思想/方针/原则/评价指标；具决策、评价、组织、激励功能；是**国家战略与工程技术之间**的桥梁

II 实践探索性与社会民族性

slide 12

⑥ 实践探索性

「有一模一样的产品，没有一模一样的工程」；研究是**问题导向型**——不仅解释现象，还要提出干预措施；理论从实践中来、又引领实践

⑦ 社会性与民族性

必须立足中国传统文化背景、现代投资管理体制、中国人行为心理研究中国工程问题——必须有**中国的工程管理理论**

> 工程管理必须从更高角度、更广视野、更长时间跨度思考问题——这是其导向性和社会责任的要求。

4.3.1 WHY STUDY HISTORY

为何研究工程管理史

Importance · Ancient Origins

I 研究工程管理史的三重重要性

slide 13

是人类史组成部分

工程管理涉及价值观、文化、环境、社会，具历史继承性；各国方法技术相同但理论不同，有文化烙印和民族独特性

具有借鉴作用

工程不仅与技术有关，还与政治、经济、文化有关；研究前人工程管理方法对解决当代问题有借鉴价值

是理论研究组成部分

目前研究贫乏、偏功利化应用型，只重方法不重理论历史——使学科缺少底蕴

II 古代工程起源

slide 14

人类历史上大规模有组织工程活动主要是**建筑工程项目**：房屋（皇宫/庙宇/住宅）、水利（运河/沟渠）、道路桥梁、陵墓、军事工程（城墙/兵站）。著名遗存：埃及金字塔、罗马城、中世纪大教堂；中国**万里长城、都江堰、大运河、紫禁城**。

4.3.2 ANCIENT BUREAUCRACY

古代工官三层组织

Official · Artisan · Corvée

I 工官（管理决策者）历代演变

slide 16

殷周设「**司空**」「**司工**」；秦设「**将作少府**」；汉设「**将作大匠**」，隋后称「将作监」；隋始设「**工部**」为六部之一；唐宋明清沿工部体系，明清设「**营缮司**」。工官集制定法规、规划设计、征集工匠、采办材料、组织施工于一身。

II 工匠与民役

slide 16

工匠（专业技术人员）

为皇室政府服务，既设计又施工、既是管理者又是技术人员；早期被「户籍」固定；清代分工极细——石匠/木匠/锯匠/瓦匠/窑匠/画匠等**25种**

民役（粗活劳动者）

通过**徭役**强征农民/城市居民；常调囚徒——始皇陵/阿房宫用「隐宫徒刑者」70余万

这种三层结构（决策—技术—劳动）其实就是现代工程项目「业主/管理者—工程师—工人」的古代雏形。

4.3.2 CENTRALIZATION & STANDARDS

集权管理与标准化

Command System · Three Classics

I 集权管理方式

slide 17

古代大型工程一般采用**集权管理**，有一套严密的军事化/准军事化组织——保证规模巨大、用工繁多、技术复杂的工程能在短工期内完成且质量精湛。由朝廷派员或各级政府领导负责，成立**临时管理机构**，完工即撤销。案例：都江堰太守李冰、长城大将蒙恬、汉长安丞相萧何。建国后到80年代，大型基建仍由军队指挥员/政府领导人（工程总指挥）负责。

II 三大标准化典籍

slide 18

《周礼·考工记》	宋《营造法式》	清《工程做法则例》
最早器物/城市规划/施工标准；秦兵器标准化程度极高	李诫编，我国首部最完整建筑设计/施工/管理典籍，类现代工程规范	1734年工部颁布，74卷；统一营造标准、限工料、便预算与验收

清代工程程序已极完备：选址→勘察地形→设计→勘估（工程量与费用预算）→施工→竣工保修——和现代建设程序高度相似。

4.3.2 FOUR FUNCTIONS

计划·质量·成本·运维

Four Management Functions in Antiquity

I 计划与质量管理

slide 19

计划管理

《左传》「计丈数、揣高卑、度厚薄…量事期、计徒庸、虑材用、书糇粮」；《孙子》「庙算多者胜」；北宋**丁渭工程**：开河取土→运河运料→建筑垃圾填河，一石三鸟

质量管理

《考工记》「天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者然后为良」=现代**4M1E**；《吕氏春秋》「物勒工名」——刻名追责，类今日设计签字制

II 成本与运维管理

slide 20

成本管理

《营造法式》工料定额；《儒林外史》工部审计「核减7525两」；清设**算房**专司估工算料预算；《营造算例》料例规范

运维制度

228年诸葛亮设都江堰**堰官**，定清淤日期与石标尺；宋元明清岁修/抢修制；清代工程保固期3/5/6/10年，期内坍塌赔修

> 物勒工名，以考其诚——2000年前的质量终身责任制，比现代设计签字制早了两千年。

4.3.2 SIX FEATURES

古代工程六大特点

Six Traits of Ancient Projects

| 前四个特点

slide 21-24

① 规模巨大

胡夫金字塔230万块石料、684万吨；明长城12000华里；大运河1794公里贯通五水系

② 历史悠久

金字塔4500年；都江堰2500年至今仍在灌溉；大运河2500年至今仍是南北通道

③ 技术精湛

希腊帕特农神庙黄金分割/视觉矫正；赵州桥「敞肩拱」世界首创，1400年屹立

④ 美感与和谐

赵州桥如长虹；长城蜿蜒山脊；金字塔/紫禁城对称庄重——现代项目多不具备

|| 后两个特点

slide 25-26

⑤ 结果导向过强

穷一国之力耗时数十年甚至上百年：胡夫金字塔10万人×20年；长城修2000年；科隆大教堂建800年

⑥ 已蕴含系统思想

都江堰无坝引水，鱼嘴+飞沙堰+宝瓶口构成完整系统——系统理论虽20世纪40年代才建立，古人已实践

4.3.2 DUJIANGYAN SYSTEM

都江堰：系统思想典范

Fish Mouth · Flying Sand Weir · Bottle Neck

I 三大主体工程各司其职

slide 26-27

鱼嘴（分水堤）
分水分沙——按地形将岷江分为内江/外江，「分四六、平潦旱」

飞沙堰（溢洪道）
泄洪排沙——洪水期多余水量和泥沙从这里排入外江

宝瓶口（引水口）
引水咽喉——束水进入成都平原，离堆顶托壅水

II 缺一不可的系统整体

slide 27

无鱼嘴则不能合理分江排沙；无宝瓶口束水则洪水为患成都平原；无飞沙堰则宝瓶口被泥沙淤积。各孤立部分都发挥不了「正面引水、侧面排沙」的功能——**只有系统整体才能**。

> 整体功能大于孤立要素之和，具有各孤立要素所没有的性质——这就是都江堰整体优化原理（汪富泉等，1999）。

4.3.3 MODERN TRANSITION

近代管理体制专业化

Gongbuju · Division of Labor

I 工官制度消亡与工部局

slide 29

鸦片战争后工官制度衰败，**1906年工部正式撤消**。上海租界1854年选举产生工部局（市政委员会），掌握城市建筑工程管理**三大权力**：①制定修改建筑章程；②设计图审批/建筑许可证核发；③审查营造厂/建筑师开业、工程开工、违章处理。1938年国民政府颁布首部全国性《建筑法》。

II 工程建造行业专业化分工

slide 30

承包企业（营造厂）

1880年中国第一家**杨瑞泰营造厂**；甲乙丙丁四等资质；有资本金/资历/经营范围要求

建筑师

19世纪中期才有现代专业建筑师；建筑师事务所专门设计+监理，与施工方配合；设计/业主/施工三方独立

工程管理（监督）

业主聘「顾问工程师」审设计监工程；设计方派「监工/监造」；施工方派「看工」——后世发展为监理/造价咨询/招标代理

4.3.3 BIDDING · LIU · ZHANG

招投标与先驱工程

Bidding · PPP · Jingzhang Railway

I 招投标与新技术

slide 31

1864年西方营造厂建法国领事馆首引招投标；1903年德华银行等已由本地营造厂中标；1920-30年代上海33幢10层以上建筑主体全由中国营造商承包。20世纪初招投标程序已极完备（公告/文件/标前会/评标/保证金），与现代无异。新技术引入极快：电梯1906年汇中饭店、钢结构1882年、钢筋混凝土1903年、冷气1923年汇丰银行。

II 刘铭传台湾铁路=PPP先河

slide 32-33

1887年刘铭传修台湾铁路：商人承办、工本价银100万两分七年还款息六厘；土地官拨；难点工程派军队施工；官督办商经理、票费官九商一；将来铁路归官——**比土耳其提出BOT早近百年**。发行铁路股票融资=资产证券化。后因刘铭传卸任、资金困难而中断。

京张铁路：詹天佑主持，完全由中国自己筹资/勘察/设计/施工；创造性「人」字形轨道解决八达岭陡坡；提前两年通车，费用仅外国承包商报价的1/5。

4.3.4 MODERN GROWTH

现代工程管理发展

Causes · 1950s–1980s

| 四大发展起因

slide 34

社会需求
二战/战后消费膨胀/冷战；大型特大型工程激增（航天/核武/导弹/水利/交通）

管理理论发展
现代工程管理理论首先在大型特大型工程中研究应用

新科技发展
系统论/控制论/信息论/计算机/运筹学/预测决策技术日臻完善

计算机发展
网络技术为计划控制提供技术支撑，为高效率实施提供保障

|| 1950s–1980s关键节点

slide 34-37

50s：CPM/PERT用于美国军事工程；钱学森《工程控制论》《组织管理的技术——系统工程》；华罗庚推广**统筹法**。**60s**：计算机网络计划成熟；TQM/PDCA普及。**70s末-80s初**：微机普及使现代方法进入中小企业。**80s中国体制改革**：项目法人责任制、监理制（1988起）、项目法施工/项目经理责任制、招投标合同制、BOT/BT/PPP新融资方式。

4.3.4 MODERN FEATURES

现代工程管理四特征

Scientific · Social · Standard · International

I 科学化与社会化专业化

slide 38

① 科学化

现代管理理论（三论/组织行为）+方法（预测/决策/数理统计/模糊数学/线性规划/网络/图论/排队论）+手段（计算机/ICT/精密仪器）+新知识（精益/并行/虚拟组织/知识管理）

② 社会化专业化

专业机构（全过程咨询）、专业模式（成熟管理模式）、专业人才（建造师/造价师/监理师执业资格）、专业教育（本科→硕士→博士）

II 标准化与国际化

slide 39

③ 标准化规范化

名词定义/工作流程/费用划分/计量结算/信息编码/网络表达（JGJ/T121）/合同范本/《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017

④ 国际化

FIDIC合同条件、PMBOK、ISO9000质量、ISO10006项目管理质量、ISO14000环境；按国际惯例管理

4.3.5 EARLY STAGES

传统与探索阶段

→1870 · 1870–1930

I 传统项目管理阶段（→1870）

slide 41

有项目必然有项目管理，这是**萌芽期**。但受科技水平和认识能力限制，人类历史上许多著名工程项目（金字塔/长城/都江堰等）的管理是**经验型的**——不可能出现以科学系统管理思想/理论/方法/技术为基础的现代项目管理。

II 探索阶段（1870–1930）

slide 42-43

第二、三次工业革命后，钢铁/铁路/石化/电气化项目涌现，耗费巨大人力物力——迫使利益相关者关注**效率**。19世纪80年代美国「增进效益运动」；**泰勒科学管理理论**（1911《科学管理原理》）把效率追求推到极致。1917年**甘特**提出甘特图（横道图）——用二维图形表达多任务计划，至今广泛使用。

> 从传统到探索的转折：管理的核心问题从「能不能建起来」变成「能不能更高效地建起来」。

4.3.5 DEVELOPMENT STAGE

发展阶段（1930–1970）

WWII · CPM · PERT · VE

I 战争驱动与网络计划

slide 44-46

二战催生巨型军事项目：**曼哈顿计划**（10万人、3年、20亿美元）。冷战<北极星导弹计划>涉及全美1/3科学家、200主承包商、上万转包商。1957年杜邦提出**CPM关键路径法**：检修时间125h→78h，节省38%，当年效益100多万美元。1958年**PERT计划评审技术**用于北极星：三值加权（悲观/乐观/最可能），6年工期缩至4年，节省33%+。

II 理论基石与矩阵管理

slide 47-50

阿波罗计划（60s）
耗资400亿、2万企业；开发出**矩阵管理**技术，项目管理走向成熟

1944 博弈论
von Neumann & Morgenstern《博弈论与经济行为》=现代决策理论MDT诞生

1945 一般系统论
von Bertalanffy提出GST——为项目管理提供系统思想

1945 价值工程VE
GE工程师Miles创立：V=F/C，以创新改善功能/成本关系；后立法要求公共/军工工程必用

1944-1945是理论大年：决策理论+系统论+价值工程三大支柱同时诞生，为现代项目管理奠定理论基础。

4.3.5-6 MATURITY · CHINA

成熟阶段与中国实践

PMI · PMBOK · China Today

| 成熟阶段（1970–1999）

slide 51-54

石油危机后西方经济滞胀，跨国投资/跨文化管理/风险增大；经济规模门槛提高（乙烯装置从20万吨→100万吨/年）。**西蒙有限理性**（决策从结果转向过程）、**大内Z理论**（人性多样、权变管理）。信息技术冲击：MIS/DSS/ERP成为枢纽。**PMI（1969）**推出PMBOK并成ANSI标准；**APM（1972）**知识体系被ISO采纳。

|| 我国项目管理现状与趋势

slide 55-60

我国主要问题：①企业规模小经验缺；②行业组织与职业教育落后；③法规建设滞后。21世纪趋势：内容范畴扩展（全寿命期）、应用范围扩大（组合管理/项目化组织）、从技术管理到人本管理、组织结构扁平化、R&D项目管理增大、知识体系完善、IT支撑平台改善、过程测评、生命周期缩短、环境影响增大、全球竞争跨文化。

4.4 SYSTEM ARCHITECTURE

工程管理体系构建

Object · Subject · Function · Stage

I 对象·主体·职能

slide 62-63

对象体系

领域：制造/化工/水利/核工业/交通/国防/石油化工/基础设施；层次：国民经济→部门→市场→企业→项目过程（五层次）

主体体系

投资者/业主/项目管理单位/承包商（设计/施工/供应商/咨询）/运维单位/政府/保险协会——七方多角度多层次

职能体系

①目标职能：成本/质量/进度/HSE/利益相关者；②要素职能：组织/技术/资源/信息/现场；③保障职能：法律合同/风险

II 工程各阶段管理

slide 64

五阶段：**前期策划→设计计划→施工→运行（运维/健康/更新/改扩建）→拆除**。过于强调阶段性会割裂内在联系——导致责任体系障碍、信息流通断裂，无法实现工程总目标。

4.5 THEORY SYSTEM

理论方法体系架构

Six Layers · Why It Matters

I 为何要建理论体系

slide 65

理论方法体系构建是**学科成熟度的标志**。我国当前问题：理论研究不足→无法形成统一研究范式→难以立足学科；教育中程序性/操作性内容多、原理性少；实践中无目的「创新」；硕博论文理论论述不够、模型依据不足。

II 六层理论方法体系

slide 67-68

① 基本概念
定义/范围/内涵/本质/历史/分类/特殊性矛盾性

② 工程规律性理论
演化原理/机理/关系/矛盾/变量关联/规律

③ 价值体系
公理/准则/命题

④ 基础理论
经济学/管理学/工程学/组织学/社会学等，须结合工程特性

⑤ 专业理论
工程经济学/估价/项目管理/组织学/法规合同/信息管理

⑥ 实务方法
系统设计方法/各阶段管理原理/实践验证平台

另含：科研创新管理、战略/行业/企业管理、工程管理史、教育理论、**工程哲学**（研究工程本源/价值/理念/创新/与科学技术社会自然关系）。

4.6 SYSTEMS ENGINEERING

系统工程概念与三定律

Definition · Three Basic Laws

I 系统与系统工程定义

slide 70

贝塔朗菲:「系统是相互关联的元素的集合」。钱学森:「系统是由相互作用相互依赖的若干组成部分结合而成、具有特定功能的**有机整体**」。三特征:①由元素组成;②元素间相互影响作用依赖;③整体具有特定功能。系统工程是**设计(构建)系统的科学方法**——从整体出发策划/设计/实施/运行工程系统,使系统最优运行。

II 系统基本三定律

slide 71

① 性能功效不守恒

物质能量守恒但性能功效不守恒:信息会失真/放大/湮灭;时空叠加互补抵消改变功效

② 构成无限发展

系统发展(集成/重构)无限;高层次系统具备低层次属性并产生新属性

③ 整体vs局部最优

各部分最优≠整体最优;整体最优可能牺牲局部;不完善子系统合理整合可成完善系统

4.6.2 FOUR VIEWPOINTS

系统工程四观点

Holism · Synthesis · Satisficing · Practice

I 定性与定量结合

slide 72

定性分析：总体概念性/结构性/框架性分析，用于战略/组织/分解/合同管理。**定量分析**：用数学理论算法（运筹学/管理科学/优化/费用效果分析）描述变量关系并优化。**定量必须以定性为前提**——无定性的定量是「数学游戏」；只定性不能精确描述规律。

II 处理问题的四个基本观点

slide 72

整体性观点

从整体到部分分析，再从部分到整体综合；追求**整体最优**而非局部最优

综合性观点

把各部分各因素联系起来分析，从关联中找规律，避免片面主观

最优vs满意

工程是人/技术/社会/自然/文化组合系统，达最优极难；**大家满意比理论最优更重要**

实践性观点

「问题导向」而非「方法导向」——从工程实践观察问题，不是拿方法套问题

> 使大家对方案的理解和接受比方案本身的优化更重要——这是系统工程「满意解」思想。

4.6.3 DECOMPOSITION

工程系统分解

OBS · EBS · WBS · CBS · RBS

I 结构化分解（树型结构）

slide 74

OBS 目标分解 系统目标→子目标→可执行目标	**EBS 技术系统** 工程技术对象分解	**WBS 过程分解** 工程全寿命期工作包
OBS 组织分解 组织单元与责任	**CBS 成本分解** 投资/费用科目	**RBS 资源/风险** 资源配置与风险识别

II 过程化分解与系统相关

slide 75-78

过程分解四角度：①全寿命期过程（前期策划→设计→施工→运行→结束）；②专业工作过程（方案→初步→施工图；挖土→垫层→钢筋→混凝土）；③管理工作过程（进度/成本/质量/合同/物资各自的预测决策计划控制反馈）；④事务性工作（报批/招投标）。各系统间存在**时序关系、要素相关、映射关系**——如WBS与组织、WBS与风险结构之间存在映射。

4.6.4 INTEGRATION

工程集成化管理

Six Integrations

I 为何集成：传统模式的问题

slide 79

起因四点：①多目标管理各自为政，忽视职能间联系；②研究多从单一组织对象（业主/承包商/监理）出发优化；③侧重某一阶段，忽视全寿命期联系；④过于强调专业分工、平行承发包。后果：过程与要素分割、责任离散、阻碍行业发展、效率低成本高——系统不能发挥整体综合效益。

II 六大集成内容

slide 81-85

过程一体化
前期策划→规划→设计→施工→运营→健康管理→拆除全寿命期管理

目标资源整合
搭接网络/JIT供应/并行工程/标准构件工业化/虚拟仿真

职能集成
成本/进度/质量/合同/信息/资源/组织综合为有机系统

组织责任体系
EPC总承包/全过程责任制；承包商参与融资与运维；集成团队减少界面

合同体系设计
合同符合总目标；平行/层次合同内在联系；FIDIC资源共享条款

信息集成
项目管理软件集成；全寿命期信息系统；PIP+BIM+数字城市/GIS

4.6.5 OTHER METHODS

其他系统工程方法

Optimization · Evaluation · Decision

五类方法一览

slide 86

系统优化方法
线性规划、动态规划等——最优化理论是最常用的系统优化工具

系统评价方法
可研、技术评估、技术经济论证、绩效评价、成熟度评价、层次分析法AHP、模糊综合评价、灰色系统模型

预测与决策方法
蒙特卡罗法、回归预测、时间序列、特尔斐法（Delphi）、多目标决策/群决策、风险型决策

网络与风险管理
CPM网络计划、VERT风险评审技术、组织协调方法

系统建模方法
借助模型把系统具体化可操作化；典型：系统动力学模拟法（SD）

> 这些方法不是孤立的——实际工程问题往往优化+评价+预测+建模组合使用。

4.7 CYBERNETICS

控制论与管理控制

Wiener 1948 · Control in Management

I 维纳与控制论

slide 87

1948年维纳《控制论》出版，副标题「关于在动物和机器中控制与通信的科学」。控制是施控主体对受控客体的能动作用，使客体按预定目标运动、改善功能、保证目标实现。控制论研究各类系统的**控制、信息交换、反馈调节**，是交叉学科。

II 管理中的控制

slide 88

控制是核心职能
管理系统是典型控制系统；确保目标和计划圆满实现；存在于管理全过程

控制基础是信息
需有效获得并使用信息；含提出问题/研究/计划/控制/监督/反馈

控制是创新过程
环境变化、目标疏漏、新要求→需修订目标计划、产生新控制标准

控制是组织职能
任何组织都需控制；每个成员都要对总目标承担控制责任

4.7.2 WHY & HOW CONTROL

为何控制·如何分层

Necessity · Hierarchy

I 工程实施控制必要性

slide 89

①工程采用目标管理，总目标和分解目标**必须通过控制才能实现**——多目标间存在争执与矛盾，目标还可变。②现代工程规模大/投资大/技术高/系统复杂，不控制必败。③专业化分工下参加单位多、利益不同，会造成行为不确定/不一致/冲突。④设计计划基于许多假设，必然有错误；干扰会使实施偏离目标，**不控制则偏离增大最终失败**。

II 控制的层次性

slide 90

阶段差异

前期控制影响最大但信息最少难度大（上层投资者任务）；设计计划阶段做方案选择审批；施工阶段目标明确控制最活跃

组织层次差异

高层：决策/监督/审批；项目管理者：直接领导现场、过程控制、亲自布置监督；实施层：工作过程控制（质量/进度/费用）

关键：控制越早做出，对工程和成本影响越大、越有效——但初期信息不足是矛盾。

4.7.2 PROCESS & CHANGE

控制过程与变更

Monitor · Track · Diagnose · Adjust

I 控制过程四步

slide 92-93

① 实施监督

按计划启动工作、提供条件、进场/隐蔽/竣工验收、预测干扰、记录信息、编日报周报月报

② 过程跟踪

实际vs计划对比；抓**控制点**：里程碑/重大质量HSE影响/重大成本影响/大合同/主体工程

③ 过程诊断

分析评价状况/偏差原因/责任；趋势分析：按现状继续会怎样？采取措施会怎样？预测后期风险

④ 采取调整

修改目标（范围/功能/质量标准/工期/投资，最严重是中断项目）；或调整计划/施工方案

II 工程变更管理

slide 94

变更频繁是工程区别于制造业的特点。变更次数与环境稳定性、目标设计科学性、技术设计科学性、实施方案可行性、业主干预相关。影响：文件修改、组织责任变化、返工停滞、计划版本更新、易失控混乱。**频繁变更会使人轻视目标和计划权威性**，导致更大混乱——必须建立严格变更管理制度。

4.7.2 CONTROL METHODS

三类控制与PDCA

Feedforward · Concurrent · Feedback · PDCA

I 按时点与主动性分

slide 95-96

事前（前馈）控制
审查可研/设计计划；样品认可入库检查；供应商资质审查签完备合同；天气预警；规章制度；风险预警

事中（过程）控制
严密组织责任体系；职能间互相制衡；旁站监理、现场检查、防止偷工减料

事后（反馈）控制
已完工程检查、混凝土试块检验、月底成本报表分析；**存在时滞**——问题出现再调整难免损失

主动+被动结合
主动=未来控制（自我控制、自律、第一责任）；被动=互相制衡/第三方监督；有效控制应**主动为主+定期被动**

II PDCA循环

slide 96-97

PDCA = **Plan计划 → Do执行 → Check检查 → Action处理**。三特点：①每循环含四阶段，周而复始保证系统性完整性；②**大循环套中循环套小循环**——工程是大循环，部门/职能是中循环，小组/个人/活动是小循环；③**螺旋式上升**——每轮总结改进、越做越好。

> 主动控制优于被动控制，PDCA是持续改进的一般规律。

4.8 INFORMATION

信息与MIS

Information · Information Theory · MIS

I 基本概念

slide 98-99

信息 Information
事物属性和状态的标识；管理中通常指经加工处理、对活动有参考价值的数据资料——也是一种资源

信息论
研究信息性质、度量、产生、获取、变换、传输、存储、处理、显示、识别和利用的一般规律

信息管理
对信息收集、整理、储存、传递与应用的总称；为总目标服务；大型工程设信息中心

信息技术
计算机/互联网/数据采集/GPS/GIS/数据处理+应用软件；是产业现代化程度标志；已根本改变决策设计施工运行方式

II 管理信息系统MIS

slide 99

MIS由人、计算机等组成，能进行信息收集/传送/储存/加工/维护/使用——包括组织人员、管理规章、工作流程、软件、方法、信息载体。MIS是**组织的神经系统**：反映运行、预测未来、辅助决策、控制行为。管理是否有效，关键在于MIS是否完善、**信息反馈是否灵敏、正确、有力**。

4.8.2 INFO FLOW & TASKS

工程信息流与任务

Three Directions · Five Tasks

I 工程信息流三向

slide 100

自上而下	自下而上	横向网络状
决策、指令、通知、计划由上向下传递	按组织层次逐级汇报实施状况	各管理职能部门之间大量信息交换

信息流将工作流程、物流、资金流、各管理职能、组织和环境结合在一起。只有信息流通畅，相关者才能充分准确及时沟通、实现组织协调、减少冲突。

II 信息管理作用与任务

slide 101-102

作用：①整合信息资源优化配置提高效率规避风险；②上层决策者及时准确获得信息远程实时控制；③组织成员间信息共享消除信息孤岛；④让外界了解工程状况获得支持。任务：建系统（信息需求/流程/分类编码/责任制度/设施）→收集→加工处理编报告→保证渠道畅通→储存文档。需解决：全寿命期信息规律研究、MIS与组织行为互相影响、管理系统构建（标准化/基础数据库）。

4.9 OPTIMIZATION

最优化理论与方法

Operations Research · OR

I 最优化=运筹学

slide 103

最优化理论和方法即**运筹学（OR）**：用数学方法研究在内外环境约束下，合理调配人力/物力/财力等资源，使系统有效运行的科学技术。用于预测趋势、制订行动规划、优化处理问题、优选方案——解决最优生产计划、最优分配、最优决策、最佳设计、最佳管理等问题。

II 主要内容

slide 103

数学规划类
线性规划、非线性规划、整数规划、目标规划、动态规划、随机规划

随机与排队
排队论、存储论、可靠性理论、维修更新理论

决策与博弈
决策论、博弈论、搜索论

网络与仿真
图论、网络理论、仿真技术、系统动力学

分析方法
ABC分析、敏感度分析、预测技术

> 三论一学合流：系统论看整体、控制论看反馈、信息论看流动、运筹学求最优——这就是工程管理基本方法论的全部。